Safety, Security e Resiliência

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

(Material com referências abertas; verificar licenças de figuras antes de incorporar.)

Índice

1. Motivação e mapa conceitual
2. Métricas e trade-offs de dependability
3. Safety engineering: de hazard a requisito e evidência
4. Security engineering: de threat model a controles e verificação

Índice

1. Motivação e mapa conceitual
2. Métricas e trade-offs de dependability
3. Safety engineering: de hazard a requisito e evidência
4. Security engineering: de threat model a controles e verificação

Por que isso importa em Engenharia de Computação?

- Sistemas modernos são **ciberfísicos** e **conectados**: falhas + ataques podem gerar **danos físicos**.
- Dependability (confiabilidade) não é "só bug": envolve **hardware, software, rede, humano, processo**.
- **Convergência**: safety (acidental) + security (malicioso) + resiliência (sobrevivência e recuperação).

Objetivo da aula: fornecer um **framework** para identificar e justificar requisitos (safety/security) e decisões arquiteturais (resiliência).

Dependability/Trustworthiness: visão unificadora (taxonomia clássica)

Ideia-chave

Dependability é um conceito guarda-chuva que inclui atributos como: *reliability, availability, safety, integrity, maintainability* (e, ao considerar security, entra *confidentiality*).

- **Atributos (o que queremos)**: disponibilidade, confiabilidade, segurança funcional, integridade, etc.
- **Ameaças (o que pode dar errado)**: *fault* $\rightarrow$ *error* $\rightarrow$ *failure*; e ataques.
- **Meios (como alcançamos)**: prevenção, tolerância a falhas, remoção de falhas, previsão/estimativa.

Fonte: Avizienis et al., IEEE TDSC 2004.

Safety vs Security: definição e diferença operacional

Safety (acidental)

- Foco: **evitar dano** a pessoas/ambiente.
- Causa típica: **falha não intencional** (bug, desgaste, erro humano).
- Pergunta: "*o que pode causar um acidente?*" (hazard analysis)

Security (malicioso)

- Foco: **proteger ativos** contra adversários.
- Causa típica: **ação intencional** (exploit, engenharia social, supply chain).
- Pergunta: "*como um atacante consegue isso?*" (threat modeling)

Interseção crítica: ataques podem gerar **hazards** (ex.: sabotagem de controle).

Ameaças: falhas vs ataques (vocabulário mínimo rigoroso)

Mundo de falhas (dependability clássica)

- **Fault**: defeito/causa (HW/SW/humano).
- **Error**: estado incorreto interno.
- **Failure**: desvio observado do serviço esperado.

Mundo de ataques (security)

- **Threat**: adversário + capacidade + intenção.
- **Vulnerability**: fraqueza explorável.
- **Exploit**: método para violar uma propriedade.

Ponte entre os mundos

Ataque explora **vulnerabilidade** e induz **erro** (estado incorreto), resultando em **falha** (failure) que pode virar **acidente** (safety).

Índice

1. Motivação e mapa conceitual
2. Métricas e trade-offs de dependability
3. Safety engineering: de hazard a requisito e evidência
4. Security engineering: de threat model a controles e verificação

Métricas clássicas: Reliability e Availability

Reliability (sobrevivência até t)

$$R(t) = P(T > t)$$

Para taxa de falhas constante λ (modelo exponencial):

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Availability (tempo operacional)

$$A \approx \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

- MTBF: tempo médio entre falhas
- MTTR: tempo médio de reparo/recuperação

Integridade, Safety e Security: métricas e "o que medir"

- **Integrity**: correção e não corrupção (dados/estado/comando).
- **Safety**: probabilidade de **dano** + severidade (frequentemente via classes de risco).
- **Security**: não há uma única métrica; use **objetivos** (CIA/AAA), risco, cobertura de controles, e métricas operacionais (MTTD/MTTR).
  - **CIA**: *Confidentiality* (acesso só a quem autorizado), *Integrity* (dados não adulterados), *Availability* (sistema acessível quando necessário).
  - **AAA**: *Authentication* (verificar identidade), *Authorization* (controlar permissões), *Accountability* (rastrear ações).

Atenção

Métricas precisam ser **amarradas a um objetivo** e a um **modelo de ameaça/uso**. Sem isso viram "números bonitos".

Trade-offs típicos (e por que eles aparecem)

- **Autenticação** pode aumentar **latência** (impacto em controle em tempo real).
- **Criptografia** aumenta custo/energia; pode afetar disponibilidade em HW fraco.
- **Redundância** melhora **availability**, mas pode piorar **reliability** se introduzir mais componentes/falhas.

Engenharia = justificar trade-offs

Não é "ter tudo", é **definir o que é aceitável** e **provar com evidência**.

Índice

1. Motivação e mapa conceitual
2. Métricas e trade-offs de dependability
3. Safety engineering: de hazard a requisito e evidência
4. Security engineering: de threat model a controles e verificação

Safety: conceitos operacionais

- **Hazard**: condição/estado do sistema que, combinada com o ambiente, pode levar a dano.
- **Accident/Loss**: dano efetivo (evento de perda).
- **Safety constraint**: restrição que deve ser mantida para evitar hazards.

Safety não é "zero risco"

É **reduzir risco a um nível aceitável** (e justificar isso).

Ciclo de vida e padrões (o que a indústria exige)

- Safety-critical usa **ciclo de vida** + **gestão de configuração** + **rastreabilidade**.
- Padrões variam por domínio: industrial (*IEC 61508*), automotivo (*ISO 26262*), aeronáutico (*DO-178C/ED-12C*).

Artefatos típicos

Hazard log, safety requirements, arquitetura de mitigação, V&V plan, evidências, **safety case**.

Ferramentas de Hazard Analysis

FMEA — *Failure Mode and Effects Analysis*

- Abordagem **bottom-up**: parte dos componentes e pergunta "o que acontece se isso falhar?"
- Identifica modos de falha individuais e seus efeitos no sistema.
- Adequado para HW/SW com fronteiras bem definidas entre componentes.

FTA — *Fault Tree Analysis*

- Abordagem **top-down**: parte de um evento indesejado e busca as causas raízes.
- Representa combinações lógicas de falhas (portas AND/OR) que levam ao acidente.
- Útil para justificar redundâncias e demonstrar que combinações críticas são improváveis.

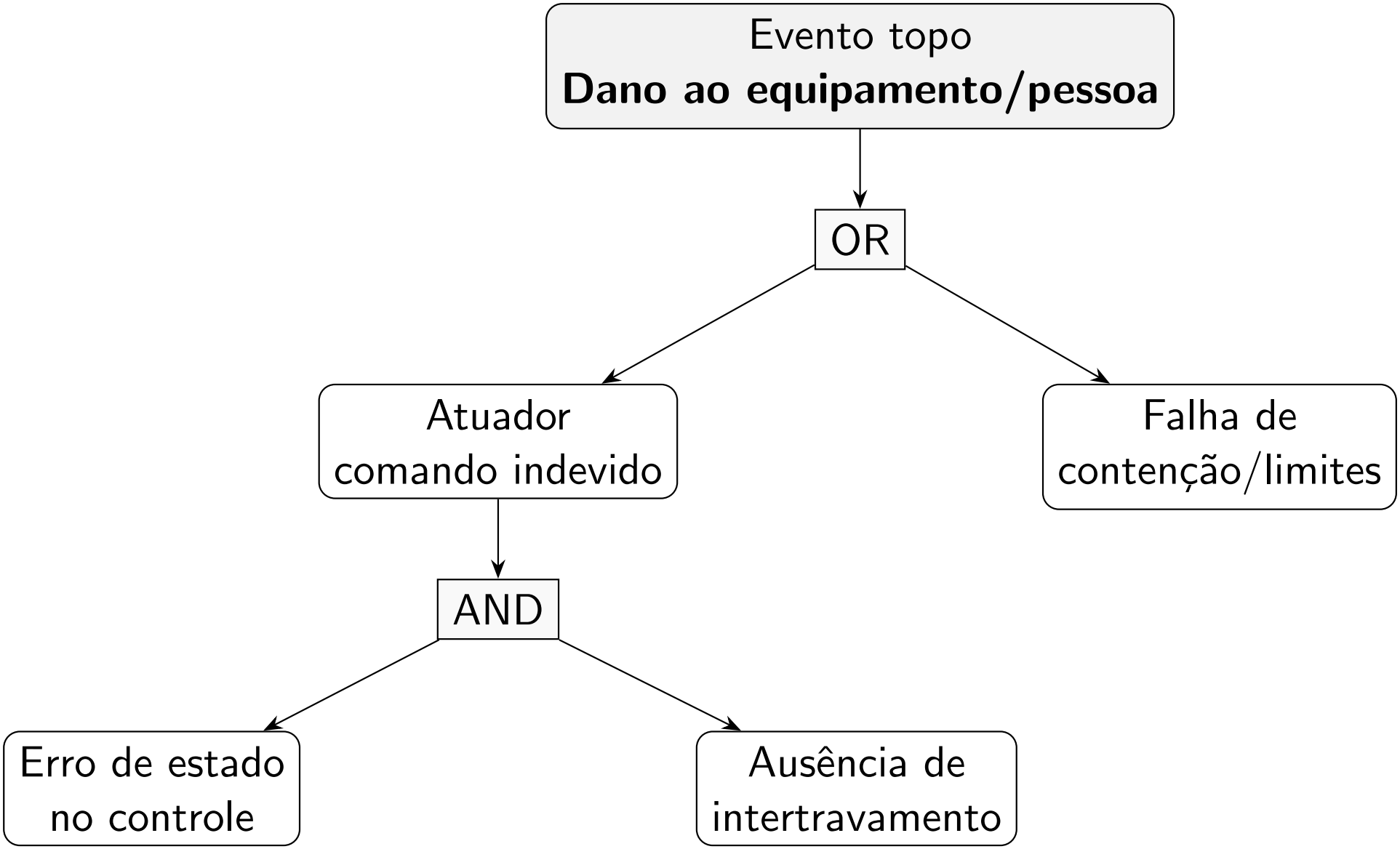
Exemplo de FMEA

Item	Modo de falha	Efeito	Mitigação
Sensor de temperatura	leitura travada (*stuck-at*)	superaquecimento não detectado	redundância de sensores + alarme independente
Válvula de resfriamento	falha em posição fechada	temperatura sobe sem controle	válvula normalmente aberta (*fail-safe*)
Controlador (PLC)	reinicialização inesperada	perda de controle transitória	watchdog + estado seguro na inicialização
Rede de campo	perda de mensagem	atuador recebe comando obsoleto	timeout + retorno ao modo local

Ponto crítico

Mitigação vira **requisito verificável** (e entra no plano de V&V).

Fault Tree Analysis (FTA): do acidente às causas



Índice

1. Motivação e mapa conceitual
2. Métricas e trade-offs de dependability
3. Safety engineering: de hazard a requisito e evidência
4. Security engineering: de threat model a controles e verificação

Security: propriedades e fronteiras de confiança

- Objetivos clássicos: **CIA** (Confidentiality, Integrity, Availability) + **AAA** (Authentication, Authorization, Accounting).
- Em embarcados/ciberfísicos, **integridade de comando** e **tempo** (freshness) são críticos.
- Segurança começa com **trust boundaries**: onde dados/comandos cruzam domínios.

STRIDE: categorias de ameaças

Categoria	Descrição	Propriedade violada
Spoofing	falsificar identidade de usuário ou componente	Authentication
Tampering	modificar dados ou código sem autorização	Integrity
Repudiation	negar ter realizado uma ação	Accountability
Information disclosure	expor dados a quem não tem permissão	Confidentiality
Denial of Service	tornar o sistema indisponível	Availability
Elevation of privilege	obter permissões além do autorizado	Authorization

STRIDE é um ponto de partida para identificar ameaças — cada categoria orienta perguntas sobre o sistema.

Threat Modeling

1. **Modelar o sistema** — desenhar o diagrama de fluxo de dados (DFD) com componentes, fluxos e *fronteiras de confiança* (ex: onde dados cruzam de rede externa para sistema interno).
2. **Identificar ameaças** — percorrer cada componente e fluxo com STRIDE: "o que um atacante pode fazer aqui?"
3. **Avaliar e priorizar** — estimar impacto e probabilidade de cada ameaça; focar esforço onde o risco é maior.
4. **Definir mitigações** — para cada ameaça priorizada, mapear um controle concreto (ex: autenticação mútua, criptografia, validação de entrada).

Importante

Threat modeling é **iterativo**: deve ser revisado a cada mudança relevante de arquitetura.

Risk Assessment em security: processo (NIST SP 800-30)

- Defina: escopo, ativos, missão, tolerância a risco (*risk framing*).
- Identifique: **threat sources/events**, **vulnerabilities**, **predisposing conditions**.
- Estime: **likelihood** e **impact**.
- Determine: **risk** e priorize respostas.

Entrega típica

Registro de riscos + plano de tratamento (mitigar, transferir, aceitar, evitar) + monitoramento.

Referência sugerida: NIST SP 800-30 Rev.1.

Mecanismos típicos (embedded/IoT)

- **Secure boot** + cadeia de confiança (root of trust).
- **Atualização segura** (assinatura, anti-rollback, A/B, recovery).
- **Proteção de chaves** (HSM/secure element/TPM quando aplicável).
- **Hardening**: superfície mínima, privilégios mínimos, isolamento (MPU/MMU).
- **Observabilidade**: logs auditáveis, telemetria, detecção de anomalia.

Verificação em security: do requisito ao teste

Exemplo de requisito: *"toda atualização deve ser autenticada e íntegra."*

Como gerar evidência para esse requisito:

- **Revisão de design + threat model** — verificar se a arquitetura cobre a ameaça de atualização maliciosa.
- **Testes dinâmicos** — fuzzing do parser de pacotes, testes de downgrade e rollback forçado.
- **Análise estática e de composição**
  - **SAST**: busca vulnerabilidades no código-fonte sem executar o programa.
  - **DAST**: testa o sistema em execução simulando ataques reais.
  - **SBOM** + revisão de dependências: lista todos os componentes e verifica vulnerabilidades conhecidas (CVEs).
- **Pentest** orientado ao modelo de ameaça — validação por tentativa de exploração real.